COMPTE RENDU DE PROJET

CurrencyConverter

Application Android de conversion de devises

Réalisé par :	Sarah Sahih
Établissement :	ISET Jerba
Classe :	L3 DSI
Année universitaire :	2026–2027
Environnement de développement :	Android Studio
Langage de programmation :	Kotlin
Interface utilisateur :	XML

1. Introduction

Dans le cadre de ce projet, nous avons développé une application mobile Android appelée **CurrencyConverter**. Cette application permet de convertir un montant d'une devise vers une autre de manière simple et rapide.

L'utilisateur peut choisir la devise source, saisir un montant à l'aide d'un clavier numérique, sélectionner la devise cible et afficher le résultat de la conversion.

2. Objectifs du projet

Les principaux objectifs de ce projet sont :

- Développer une application Android en utilisant Kotlin.
- Créer une interface utilisateur simple et agréable.
- Permettre la conversion entre plusieurs devises.
- Utiliser les composants XML pour concevoir l'interface.
- Manipuler les événements liés aux boutons et aux sélecteurs.
- Tester le fonctionnement de l'application avec plusieurs exemples.

3. Présentation de l'interface

L'interface de l'application est divisée en deux parties principales.

La partie supérieure, de couleur turquoise, contient le titre de l'application, les sélecteurs de devises, le montant à convertir, le bouton d'inversion des devises, la zone du résultat et le bouton « Convertir ».

La partie inférieure contient un clavier numérique permettant à l'utilisateur de saisir le montant. Ce clavier comprend les chiffres de 0 à 9, le séparateur décimal et le bouton « C » pour effacer la saisie.

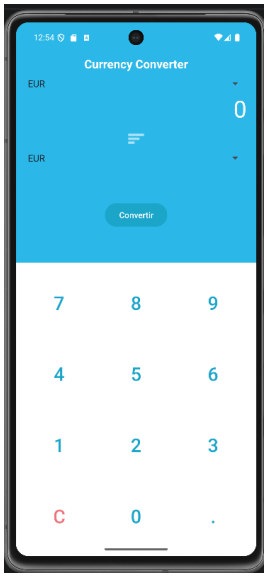


Figure 1 : *Écran initial de l'application CurrencyConverter.*

4. Fonctionnalités principales

L'application propose les fonctionnalités suivantes :

- **Sélection des devises :** l'utilisateur choisit la devise source et la devise cible à partir de listes déroulantes.
- **Saisie du montant :** le clavier numérique permet d'entrer le montant à convertir.
- **Effacement :** le bouton « C » remet le montant à zéro et efface le résultat.
- **Inversion des devises :** le bouton d'inversion échange la devise source et la devise cible.
- **Conversion :** le bouton « Convertir » lance le calcul et affiche le montant obtenu.
- **Affichage du résultat :** le résultat est présenté avec deux chiffres après la virgule.

5. Devises prises en charge

L'application prend en charge six devises :

- **USD** : dollar américain
- **EUR** : euro
- **TND** : dinar tunisien
- **GBP** : livre sterling
- **JPY** : yen japonais
- **CAD** : dollar canadien

6. Logique de conversion

La conversion utilise l'euro comme devise de référence. Chaque devise possède un taux défini dans le code de l'application.

Le calcul se déroule en deux étapes :

1. Le montant saisi est converti de la devise source vers l'euro.
2. Le montant obtenu en euros est converti vers la devise cible.

Les taux utilisés sont fixes. L'application ne récupère donc pas automatiquement les taux de change en temps réel.

L'application vérifie également le montant saisi. Si le montant est égal à zéro, un message demande à l'utilisateur de saisir un montant. Si les deux devises sont identiques, le montant reste inchangé.

7. Technologies utilisées

- **Android Studio** : environnement de développement de l'application.
- **Kotlin** : langage utilisé pour programmer les fonctionnalités et les calculs.
- **XML** : langage utilisé pour concevoir l'interface graphique.

- **View Binding** : mécanisme permettant d'accéder aux composants de l'interface depuis le code Kotlin.

8. Tests réalisés

Afin de vérifier le bon fonctionnement de l'application, quatre tests de conversion ont été réalisés.

Test	Montant initial	Conversion	Résultat attendu
Test 1	120 USD	USD vers EUR	102,56 EUR
Test 2	100 EUR	EUR vers TND	340,00 TND
Test 3	50 GBP	GBP vers USD	67,24 USD
Test 4	10 EUR	EUR vers EUR	10,00 EUR

Captures d’écran des tests

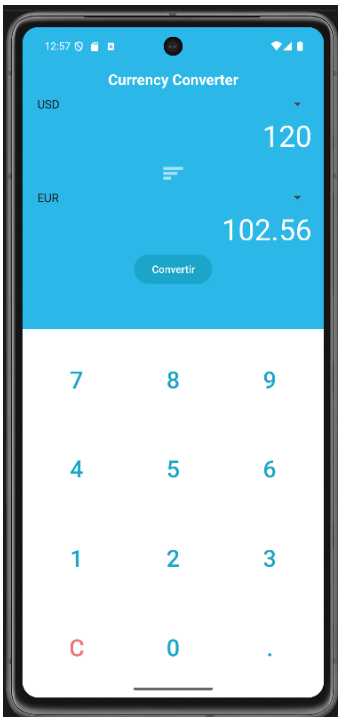


Figure 2 : *Conversion de 120 USD en EUR.*

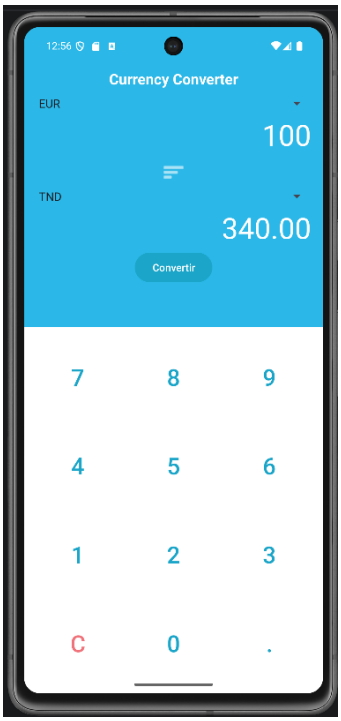


Figure 3 : *Conversion de 100 EUR en TND.*

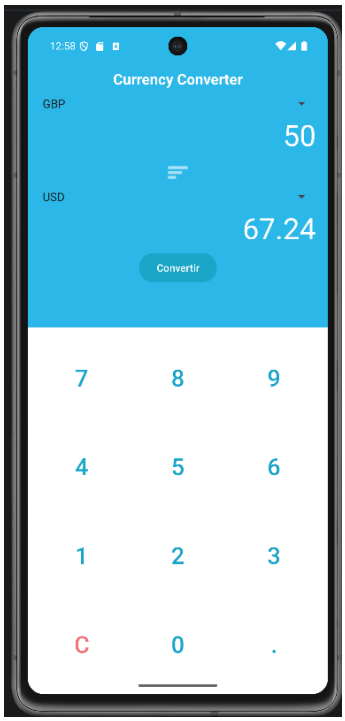


Figure 4 : *Conversion de 50 GBP en USD.*

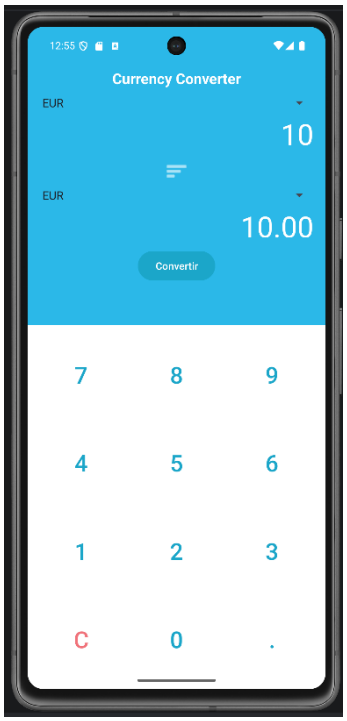


Figure 5 : *Conversion de 10 EUR en EUR.*

Les résultats affichés par l’application ont été comparés aux résultats attendus afin de vérifier la logique de conversion et l’affichage des montants.

9. Difficultés rencontrées

La réalisation de ce projet a nécessité la configuration de l'environnement Android, la conception de l'interface XML et la programmation des interactions en Kotlin.

Une attention particulière a été accordée à la gestion de la saisie numérique, à l'inversion des devises et à l'affichage correct des résultats.

10. Conclusion et perspectives

Ce projet nous a permis de mettre en pratique les notions de développement mobile Android, de programmation Kotlin et de conception d'interfaces XML.

L'application CurrencyConverter permet de sélectionner des devises, de saisir un montant et d'effectuer une conversion à travers une interface simple.

Comme amélioration future, il serait possible d'intégrer une API de taux de change afin d'obtenir des taux actualisés, ainsi qu'une gestion des erreurs liées à la connexion Internet.